

Relatório do Alerta: risco_calor_extremo

RELATÓRIO TÉCNICO DE SUPORTE À DECISÃO MUNICIPAL

ALERTA: RISCO_CALOR_EXTREMO

1. RESUMO EXECUTIVO

O alerta de risco de calor extremo apresenta uma frequência de ocorrência de 3,91% no conjunto de dados analisado. Trata-se de um evento com impacto ambiental e operacional significativo, exigindo protocolos de atuação imediata. A relevância deste alerta reside na combinação entre temperaturas elevadas e níveis de poluentes atmosféricos, que, em conjunto, comprometem a saúde pública e a gestão de recursos urbanos.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O sistema processou um total de 10.768 registos, dos quais 421 correspondem ao alerta de risco de calor extremo. Os valores ambientais médios durante estes episódios são: temperatura de 29,35 graus Celsius, humidade de 34,76%, velocidade do vento de 7,77 km/h e precipitação de 0,00 mm. Em termos de qualidade do ar, registaram-se valores de NO₂ de 101,98, PM₁₀ de 31,00, PM_{2,5} de 21,14 e O₃ de 82,59. As ações recomendadas mais frequentes são a emissão de avisos à população (421 ocorrências) e a redução de tráfego em zonas críticas (230 ocorrências). A baixa incidência de recomendações como evitar exercício físico ao ar livre sugere uma oportunidade de ajuste nos protocolos de comunicação preventiva.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTEÇÃO CIVIL

O alerta de calor extremo serve como gatilho para a mobilização de meios de socorro e monitorização de zonas vulneráveis. A correlação com o NO₂ sugere que as medidas de tráfego devem ser executadas em articulação com a polícia municipal. Sobre a fiabilidade, a existência de falsos positivos pode levar a um desgaste operacional e descrédito público, enquanto os falsos negativos podem resultar em riscos evitáveis para a saúde da população mais idosa ou sensível. O modelo de classificação é um suporte à decisão e não um substituto para a avaliação presencial das brigadas no terreno.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Com base nos dados, recomenda-se:

Primeiro, o investimento em infraestruturas verdes urbanas em zonas onde o modelo identifica maior recorrência de calor e NO₂, visando a regulação térmica natural.

Segundo, a revisão do Plano Municipal de Mobilidade, integrando restrições automáticas de tráfego pesado durante picos de calor identificados pelo sistema para reduzir os níveis de NO₂.

Terceiro, o reforço da rede de centros de arrefecimento público, dado que a monitorização da secura ambiental é uma das ações recomendadas pelo sistema em 188 ocasiões.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Para a tarefa de classificação, o modelo Random Forest Classifier é o mais fiável, apresentando uma precisão de 100% e um F1-Score de 0,9702, superando claramente a Regressão Logística. Para a tarefa de regressão (previsão de NO₂), a Regressão Linear apresenta um R² de 0,7162 e um RMSE de 6,71, revelando-se ligeiramente superior ao Random Forest Regressor em termos de ajuste aos dados disponíveis. Deve ressaltar-se que estas métricas são medidas matemáticas e não garantem imunidade a erros em condições extremas ou atípicas não previstas no treino dos modelos.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

A confiança nestes dados exige transparência algorítmica. Existe o risco de viés se os dados históricos refletirem apenas zonas monitorizadas, ignorando áreas mais periféricas. A dependência excessiva da automação pode levar a alucinações da inteligência artificial, onde o sistema pode sugerir ações desproporcionais. É obrigatória a validação humana de todas as recomendações críticas de Proteção Civil. A ética na gestão de dados deve assegurar a privacidade dos cidadãos e a equidade na distribuição dos alertas.

7. CONCLUSÃO

A integração dos módulos de alertas, métricas e análise ambiental constitui uma ferramenta poderosa para a sustentabilidade da cidade. Ao transformar dados brutos em inteligência acionável, a Câmara Municipal e a Proteção Civil ganham capacidade de antecipação face às alterações climáticas. A utilização responsável destes modelos, aliada ao discernimento humano, permite construir um ecossistema urbano mais resiliente, seguro e preparado para desafios ambientais futuros.